Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

**Fizikalni praktikum II**

# Vaja 43:

## Vsiljeno nihanje nihajnega kroga

Aleksander Kosanović
Sodeloval z: Anže Jakovac

28. marec 2026

# Teoretični uvod

Nihajni krog, sestavljen iz induktivnosti $L_0$ in kapacitivnosti $C_0$, je električni analog mehanskega harmonskega oscilatorja. Napetost na kondenzatorju ustreza odmiku, tok pa hitrosti. Električna energija kondenzatorja

$$W_E = \frac{1}{2} C_0 U^2$$

ustreza prožnostni energiji, magnetna energija tuljave

$$W_B = \frac{1}{2} L_0 I^2$$

pa kinetični energiji. Če krog vzbudimo le enkrat, nihanje zaradi izgub sčasoma izzveni, pri stalnem sinusnem vzbujanju pa opazujemo vsiljeno nihanje.

Lastna frekvenca idealnega nihajnega kroga je

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}}.$$

V poskusu je frekvenca oscilatorja $\nu$ konstantna, zato resonanco dosežemo s spreminjanjem kapacitivnosti $C_0$ in s tem lastne frekvence $\nu_0$. Pri resonanci je amplituda napetosti na nihajnem krogu največja. Z dodajanjem upora v krog povečamo dušenje, zato se resonančna krivulja zniža in razširi.

Poleg amplitude opazujemo tudi fazno razliko med vzbujevalno napetostjo in napetostjo na nihajnem krogu. To določamo z Lissajoujevimi figurami na osciloskopu, kjer oblika elipse poda informacijo o faznem zamiku med signaloma.

# Potrebščine

Pri vaji smo uporabili:

- osciloskop,
- oscilator s frekvenco $\nu = 600\,\mathrm{kHz}$,
- resonančni krog,
- upore $5\,\Omega$ in $15\,\Omega$

# Postopek

Najprej smo določili induktivnost tuljave $L_0$. Oscilator smo nastavili na frekvenco 600 kHz, nato pa z vrtenjem kondenzatorja poiskali resonanco, to je lego z največjo amplitudo napetosti. Iz umeritvene krivulje smo odčitali kapacitivnost $C_0$ in izračunali $L_0$.

Nato smo pri različnih legah vrtljivega kondenzatorja merili amplitudo napetosti na nihajnem krogu. Meritve smo izvedli brez dodatnega upora ter še

pri uporih $5\,\Omega$ in $15\,\Omega$, s čimer smo spreminjali dušenje sistema. Za vsako nastavitev smo izračunali pripadajočo lastno frekvenco $\nu_0$ in narisali resonančne krivulje v odvisnosti od razmerja $\nu/\nu_0$.

Na koncu smo z osciloskopom opazovali še Lissajoujeve figure in iz njihove oblike ocenili fazno razliko med vzbujevalno in inducirano napetostjo.

# Meritve

## Podatki

$\nu = (600 \pm 2)\,\mathrm{kHz}$
ročica: $\Delta\mathrm{razdelki} = 0.3\,\mathrm{enote}$
$\Delta U = 0.03\mathrm{U}$

| razdelki [enote] | $U$ [V] | $\delta$ [rad] |
|---|---|---|
| 20 | 0.036 | 0 |
| 30 | 0.050 | $\frac{1}{14}2\pi$ |
| 40 | 0.036 | $\frac{1}{35}2\pi$ |
| 50 | 0.038 | $\frac{2}{35}2\pi$ |
| 60 | 0.040 | 0 |
| 70 | 0.040 | 0 |
| 80 | 0.042 | 0 |
| 90 | 0.050 | $\frac{1}{35}2\pi$ |
| 100 | 0.056 | $\frac{2}{35}2\pi$ |
| 110 | 0.062 | $\frac{1}{35}2\pi$ |
| 120 | 0.078 | $\frac{1}{35}2\pi$ |
| 130 | 0.099 | $\frac{3}{35}2\pi$ |
| 135 | 0.120 | $\frac{2}{35}2\pi$ |
| 140 | 0.155 | $\frac{3}{35}2\pi$ |
| 145 | 0.208 | $\frac{4}{35}2\pi$ |
| 148 | 0.264 | $\frac{3}{35}2\pi$ |
| 150 | 0.324 | $\frac{4}{35}2\pi$ |
| 152 | 0.408 | $\frac{5}{35}2\pi$ |
| 153 | 0.468 | $\frac{6}{35}2\pi$ |
| 154 | 0.552 | $\frac{6}{35}2\pi$ |
| 154.5 | 0.630 | $\frac{7}{35}2\pi$ |
| 155 | 0.690 | $\frac{8}{35}2\pi$ |
| 155.5 | 0.780 | $\frac{8}{35}2\pi$ |
| 156 | 0.930 | $\frac{8}{35}2\pi$ |
| 156.5 | 1.020 | $\frac{8}{35}2\pi$ |
| 157 | 1.320 | $\frac{9}{35}2\pi$ |
| 157.5 | 1.560 | $\frac{9}{35}2\pi$ |
| 158 | 2.100 | $\frac{10}{35}2\pi$ |
| 158.5 | 2.520 | $\frac{11}{35}2\pi$ |
| 159 | 3.120 | $\frac{11}{35}2\pi$ |
| 159.5 | 3.120 | $\frac{11}{35}2\pi$ |
| 160 | 2.190 | $\frac{13}{35}2\pi$ |
| 160.5 | 1.560 | $\frac{13}{35}2\pi$ |
| 161 | 1.320 | $\frac{15}{35}2\pi$ |
| 162 | 0.900 | $\frac{16}{35}2\pi$ |
| 163 | 0.690 | $\frac{17}{35}2\pi$ |
| 165 | 0.468 | $\frac{17}{35}2\pi$ |
| 167 | 0.336 | $\frac{17}{35}2\pi$ |
| 169 | 0.270 | $\frac{18}{35}2\pi$ |
| 172 | 0.210 | $\frac{18}{35}2\pi$ |
| 175 | 0.174 | $\frac{18}{35}2\pi$ |
| 178 | 0.144 | $\frac{18}{35}2\pi$ |
| 185 | 0.105 | $\frac{18}{35}2\pi$ |
| 195 | 0.075 | $\frac{18}{35}2\pi$ |
| 200 | 0.063 | $\frac{18}{35}2\pi$ |

Tabela 1: Napetost in fazni zamik v odvisnosti od "kapacitete" - brez upora.

| razdelki [enote] | $U$ [V] |
|---|---|
| 20 | 0.042 |
| 40 | 0.044 |
| 60 | 0.0465 |
| 80 | 0.052 |
| 90 | 0.056 |
| 100 | 0.061 |
| 110 | 0.072 |
| 120 | 0.085 |
| 130 | 0.110 |
| 140 | 0.155 |
| 145 | 0.215 |
| 150 | 0.325 |
| 152 | 0.400 |
| 154 | 0.504 |
| 155 | 0.608 |
| 155.5 | 0.695 |
| 156 | 0.820 |
| 156.5 | 0.890 |
| 157 | 0.980 |
| 157.5 | 1.090 |
| 158 | 1.190 |
| 158.5 | 1.250 |
| 159 | 1.270 |
| 159.5 | 1.240 |
| 160 | 1.180 |
| 160.5 | 1.050 |
| 161 | 0.950 |
| 162 | 0.760 |
| 164 | 0.504 |
| 166 | 0.400 |
| 170 | 0.270 |
| 180 | 0.150 |
| 200 | 0.075 |

Tabela 2: Napetost in fazni zamik v odvisnosti od "kapacitete" - $R = 5\Omega$.

| razdelki [enote] | $U$ [V] |
|---|---|
| 20 | 0.041 |
| 40 | 0.043 |
| 60 | 0.047 |
| 80 | 0.052 |
| 100 | 0.060 |
| 120 | 0.083 |
| 130 | 0.105 |
| 140 | 0.150 |
| 145 | 0.195 |
| 150 | 0.280 |
| 152 | 0.330 |
| 154 | 0.400 |
| 155 | 0.435 |
| 155.5 | 0.470 |
| 156 | 0.482 |
| 156.5 | 0.500 |
| 157 | 0.510 |
| 157.5 | 0.560 |
| 158 | 0.560 |
| 158.5 | 0.570 |
| 159 | 0.573 |
| 159.5 | 0.575 |
| 160 | 0.556 |
| 160.5 | 0.538 |
| 161 | 0.525 |
| 162 | 0.480 |
| 163 | 0.440 |
| 164 | 0.400 |
| 165 | 0.360 |
| 167 | 0.300 |
| 170 | 0.240 |
| 180 | 0.145 |
| 190 | 0.100 |

Tabela 3: Napetost in fazni zamik v odvisnosti od "kapacitete" - $R = 15\Omega$.

# 1 Izračuni

Pri obdelavi podatkov smo odčitane lege vrtljivega kondenzatorja najprej pretvorili v kapaciteto $C_0$ z uporabo umeritvene tabele. Ker vse izmerjene lege niso bile neposredno podane v tabeli, smo za vmesne vrednosti uporabili linearno interpolacijo med sosednjima kalibracijskima točkama:

$$C_0(x) = C_1 + \frac{C_2 - C_1}{x_2 - x_1}(x - x_1).$$

Pri tem je $x$ odčitek v enotah razdelkov, $C_1$ in $C_2$ pa pripadajoči kapaciteti pri sosednjih kalibracijskih točkah.

Negotovost kapacitete smo določili iz negotovosti odčitka kondenzatorja $\Delta x = 0.3$ enote. Ker je interpolacija po odsekih linearna, velja

$$\Delta C_0 = \left|\frac{\mathrm{d}C_0}{\mathrm{d}x}\right| \Delta x.$$

V območju resonance, kjer je kalibracija med 150 in 160 razdelki linearna, dobimo

$$\frac{\mathrm{d}C_0}{\mathrm{d}x} = \frac{580 - 510}{160 - 150} = 7\,\mathrm{pF/enoto},$$

zato je tam

$$\Delta C_0 = 7 \cdot 0.3\,\mathrm{pF} = 2.1\,\mathrm{pF}.$$

## Določitev induktivnosti tuljave $L_0$

Induktivnost $L_0$ smo določili iz resonance pri meritvi brez dodatnega upora. Resonanco smo vzeli pri maksimumu amplitude. Ker sta bili največji izmerjeni amplitudi doseženi pri odčitkih 159 in 159.5, smo za resonančni položaj vzeli povprečje

$$x_{\mathrm{res}} = 159.25.$$

Iz kalibracije sledi

$$C_{\mathrm{res}} = 574.75\,\mathrm{pF}.$$

Za lastno frekvenco idealnega nihajnega kroga velja

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}}.$$

V resonanci je $\nu_0 = \nu$, zato dobimo

$$L_0 = \frac{1}{(2\pi\nu)^2 C_{\mathrm{res}}}.$$

Ob upoštevanju izmerjene frekvence $\nu = (600 \pm 2)\,\mathrm{kHz}$ sledi

$$L_0 = \frac{1}{\left(2\pi \cdot 600 \cdot 10^3\,\mathrm{s}^{-1}\right)^2 \cdot 574.75 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{F}} = 1.224 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{H}.$$

Torej

$$L_0 = 122.4\,\mu\text{H}.$$

Negotovost induktivnosti smo določili s propagacijo napak:

$$\left(\frac{\Delta L_0}{L_0}\right)^2 = \left(2\frac{\Delta\nu}{\nu}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C_{\text{res}}}{C_{\text{res}}}\right)^2.$$

Ker je $\Delta\nu = 2\,\text{kHz}$ in $\Delta C_{\text{res}} = 2.1\,\text{pF}$, dobimo

$$\frac{\Delta L_0}{L_0} = \sqrt{\left(2\frac{2}{600}\right)^2 + \left(\frac{2.1}{574.75}\right)^2} \approx 7.6 \cdot 10^{-3}.$$

Od tod sledi

$$\Delta L_0 \approx 0.9\,\mu\text{H},$$

zato je končni rezultat

$$L_0 = (122.4 \pm 0.9)\,\mu\text{H}.$$

## Izračun lastne frekvence in razmerja $\nu/\nu_0$

Za vsako izmerjeno vrednost kapacitete $C_0$ smo izračunali lastno frekvenco nihajnega kroga po zvezi

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}}.$$

Nato smo določili brezdimenzijsko razmerje

$$r = \frac{\nu}{\nu_0}.$$

Ker je vzbujevalna frekvenca v poskusu konstantna, je ta prikaz primeren za neposredno primerjavo resonančnih krivulj pri različnih dušenjih.

Ker je bila amplituda vzbujanja med meritvami konstantna, je za obliko resonančne krivulje dovolj tudi prikaz izmerjene amplitude $U$. Navodila sicer omenjajo razmerje $U/U_i$, vendar pri konstantnem $U_i$ velja

$$\frac{U}{U_i} \propto U,$$

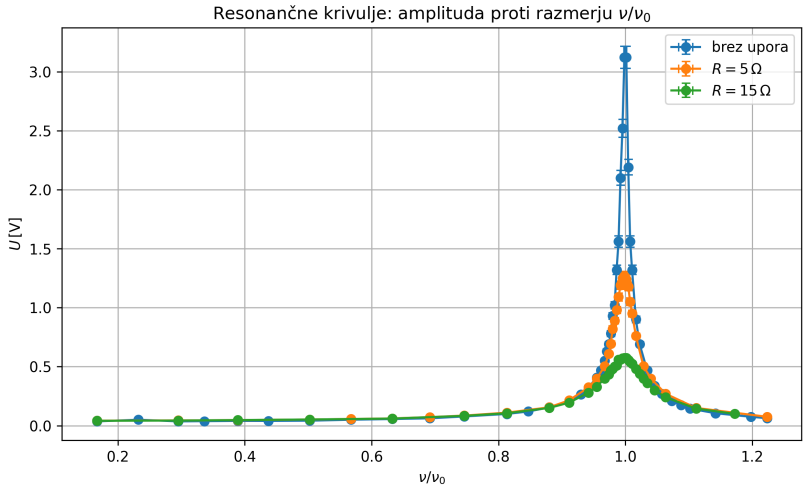
zato se oblika krivulje ne spremeni, spremeni se le merilo ordinatne osi.

Negotovost napetosti smo vzeli kot relativno:

$$\Delta U = 0.03\,U.$$

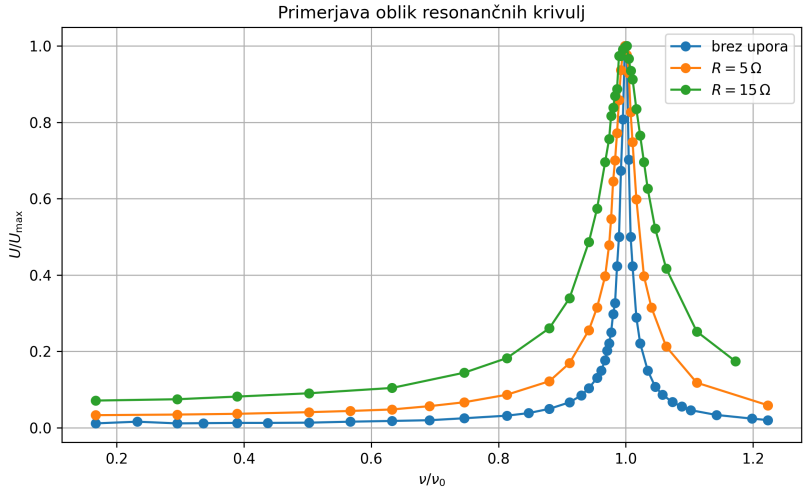
## Resonančne krivulje

Na sliki 1 so prikazane resonančne krivulje $U(\nu/\nu_0)$ za tri izmerjene primere: brez dodatnega upora, pri $R = 5\,\Omega$ in pri $R = 15\,\Omega$. Jasno se vidi, da se z večanjem upora resonančni vrh znižuje in razširi. To je pričakovana posledica močnejšega dušenja nihajnega kroga.




Slika 1: Resonančne krivulje v odvisnosti od razmerja $\nu/\nu_0$ za tri vrednosti dodatnega upora.

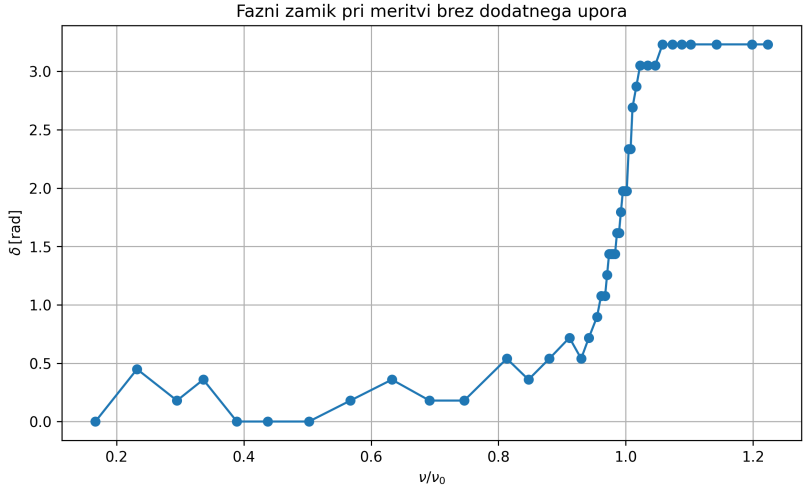
Za lažjo primerjavo oblik krivulj smo narisali še normalizirane resonance $U/U_{\max}$, prikazane na sliki 2. Tako je še jasneje razvidno, da večje dušenje povzroči širši resonančni vrh in manj izrazito resonanco.




Slika 2: Normalizirane resonančne krivulje $U/U_{\max}$ za različne dodatne upore.

## Fazni zamik

Pri meritvi brez dodatnega upora smo ocenili fazni zamik $\delta$ med vzbujevalno napetostjo in napetostjo na nihajnem krogu preko štetja "kvadratkov"med vrhovi vsakega izmed nihanj. Fazni zamik smo nato narisali v odvisnosti od razmerja $\nu/\nu_0$, kar prikazuje slika 3.




Slika 3: Ocenjeni fazni zamik $\delta$ pri meritvi brez dodatnega upora v odvisnosti od razmerja $\nu/\nu_0$. Resonanca je pri vrednosti 1.0.

Iz grafa je razvidno, da je fazni zamik pri majhnih vrednostih $\nu/\nu_0$ majhen, v okolici resonance pa hitro naraste. Nad resonanco se približa vrednosti blizu $\pi$. Tak potek je skladen s teorijo vsiljenega nihanja.

Fazni zamik med vzbujevalno napetostjo in napetostjo na nihajnem krogu smo opazovali pri dušenem krogu z dodatnim uporom $R = 15\,\Omega$. Po navodilih smo fazni zamik ocenili iz Lissajoujevih figur tako, da smo okoli elipse narisali pravokoten okvir in uporabili zvezo

$$\sin\delta = \frac{d}{a},$$

kjer je $d$ premer elipse na koordinatni osi, $a$ pa ustrezna stranica pravokotnega okvirja.

Pri odčitku 145 enot smo imeli

$$\sin\delta_1 = \frac{3}{8},$$

zato

$$\delta_1 = \arcsin\left(\frac{3}{8}\right) \approx 0.384\,\text{rad}.$$

Ker je bila elipsa nagnjena iz zgoraj desno proti spodaj levo, velja $\delta_1 < \pi/2$.

Pri odčitku 159.5 enot je bilo razmerje enako 1, zato

$$\delta_2 = \arcsin(1) = \frac{\pi}{2} \approx 1.571\,\text{rad}.$$

Pri odčitku 166 enot smo imeli

$$\sin\delta_3 = \frac{4.5}{14},$$

od tod pa najprej sledi

$$\arcsin\left(\frac{4.5}{14}\right) \approx 0.327\,\text{rad}.$$

Ker je bila elipsa nagnjena iz zgoraj levo proti spodaj desno, velja $\delta_3 > \pi/2$, zato dobimo

$$\delta_3 = \pi - \arcsin\left(\frac{4.5}{14}\right) \approx 2.815\,\text{rad}.$$

Rezultate zberemo v tabeli 4.

| razdelki | $\frac{d}{a}$ | $\delta$ [rad] | sklep |
|---|---|---|---|
| 145 | $\frac{3}{8}$ | 0.384 | $\delta < \pi/2$ |
| 159.5 | 1 | 1.571 | $\delta \approx \pi/2$ |
| 166 | $\frac{4.5}{14}$ | 2.815 | $\delta > \pi/2$ |

Tabela 4: Ocena faznega zamika iz Lissajoujevih figur pri $R = 15\,\Omega$.

Vidimo, da se pri prehodu skozi resonanco fazni zamik poveča iz vrednosti pod $\pi/2$ na vrednosti nad $\pi/2$, kar je v skladu s teorijo vsiljenega nihanja.

## Komentar rezultatov

Glavni rezultat obdelave je določitev induktivnosti nihajnega kroga

$$L_0 = (122.4 \pm 0.9)\,\mu\mathrm{H}.$$

Resonančne krivulje kažejo pričakovano obnašanje vsiljenega nihanja: največja amplituda nastopi v bližini resonance, večje dušenje pa povzroči nižji in širši resonančni vrh. Tudi fazni potek potrjuje značilen prehod faznega zamika skozi območje resonance.